Условие

Застрахователна компания знае, че: 1) всички клиенти посещават лекар поне веднъж годишно; 2) 60% посещават лекар повече от веднъж; 3) 17% посещават хирург; 4) 15% от тези, които посещават лекар повече от веднъж, посещават хирург. Каква е вероятността клиент, който посещава лекар само веднъж, да не е бил при хирург?

Превод на езика на вероятностите

Нека

$$A = \{\text{посещава хирург}\}, \qquad B = \{\text{на лекар повече от веднъж}\}.$$

Понеже всички ходят поне веднъж, $B^c = \{\text{на лекар точно веднъж}\}$.

условие	запис
60% повече от веднъж	$\mathbb{P}(B) = 0{,}6$
17% при хирург	$\mathbb{P}(A) = 0{,}17$
15% от B са при хирург	$\mathbb{P}(A \mid B) = 0{,}15$
търсим	$\mathbb{P}(A^c \mid B^c)$

Внимание: 15% е **условна** вероятност (дял от групата B), а 17% е дял от всички клиенти.

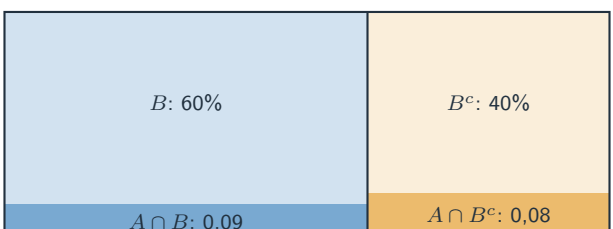
Стъпка 1: колко са при хирург в B^c

По формулата за умножение:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\,\mathbb{P}(B) = 0{,}15 \cdot 0{,}6 = 0{,}09.$$

A се разбива на две непресичащи се части, $A \cap B$ и $A \cap B^c$:

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = 0{,}17 - 0{,}09 = 0{,}08.$$



Стъпка 2: условната вероятност

$$\mathbb{P}(A^c \cap B^c) = \mathbb{P}(B^c) - \mathbb{P}(A \cap B^c) = 0{,}4 - 0{,}08 = 0{,}32.$$

$$\mathbb{P}(A^c \mid B^c) = \frac{\mathbb{P}(A^c \cap B^c)}{\mathbb{P}(B^c)} = \frac{0{,}32}{0{,}40} = 0{,}80.$$

С една формула (както в ръководството): $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ и

$$\mathbb{P}(A^c \mid B^c) = \frac{1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)}{1 - \mathbb{P}(B)} = \frac{1 - 0{,}17 - 0{,}6 + 0{,}09}{0{,}4} = 0{,}80.$$

Сред ходещите веднъж при хирург са били $\frac{0{,}08}{0{,}4} = 20\%$, повече от 15% в групата B.

Отговор. $\mathbb{P}(A^c \mid B^c) = 0{,}80$.